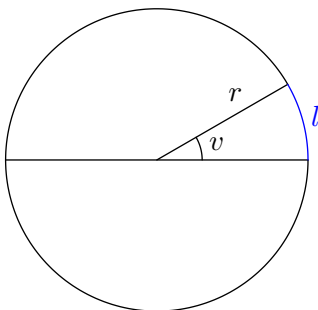


Oppgaver for kapittel 0

0.1.1

Utdanningsdirektoratet definerer størrelsen til en vinkel v mellom to linjestykker a og b , oppgitt i radianer, på følgende måte:

Forholdet mellom lengden på en bue mellom a og b og radiusen til buen.



I figuren over svarer dette til forholdet $\frac{l}{r}$.

Forklar hvorfor radianer ut ifra denne definisjonen også kan sees på som en buelengde langs enhetssirkelen.

0.1.2

Gjør om til radianer:

- a) 60° b) 15°

0.1.3

Gjør om til grader:

- a) $\frac{11\pi}{12}$ b) $\frac{11\pi}{6}$

0.2.1

Bruk Pytagoras' setning og definisjonen av $\cos x$ og $\sin x$ til å vise at

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

0.2.2

Finn $\tan x$ når du vet at

- a) $\sin x = 0$ og $\cos x = 1$ b) $\sin x = \frac{1}{2}$ og $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

0.2.3

Bruk $-$ og $+$ for å indikere henholdsvis negativ og positiv, og sett riktige markører i tabellen under.

	1. kvadrant	2. kvadrant	3. kvadrant	4. kvadrant
$\sin x$				
$\cos x$				
$\tan x$				

0.2.4

Bestem verdien til

a) $\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$ b) $\cos \pi$ c) $\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right)$ d) $\tan\left(\frac{2\pi}{3}\right)$

0.2.5

Finn verdien til

a) $\arcsin 0$ b) $\arcsin \frac{\sqrt{3}}{2}$
c) $\arccos(-1)$ d) $\arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$
e) $\operatorname{atan} 1$ f) $\operatorname{atan}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

0.2.6

Bruk (??) til å vise at $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$ når du vet at $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

0.2.7

a) Bruk én av de trigonometriske identitetene til å vise at

$$\sin(2x) = 2 \cos x \sin x$$

b) Gitt at $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$. Bruk dette og identiteten over til å vise at

$$2 \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{1}{2}$$

0.2.8

Skriv om uttrykket

$$\cos\left(3x - \frac{5\pi}{2}\right)$$

til et sinusuttrykk.

0.2.9

Skriv om uttrykket

$$\cos(2x) + \sqrt{3} \sin(2x)$$

til et sinusuttrykk.

0.3.1

Vis at alle løsninger av ligningen $\cos x = 0$ er gitt som

$$x = \frac{\pi}{2} + \pi n$$

mens alle løsninger av ligningen $\sin x = 0$ er gitt som

$$x = \pi n$$

0.3.2

Løs ligningene:

a) $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$

b) $\cos\left(\frac{\pi}{3}x\right) = 0$, $x \in [0, 5]$

c) $2 \sin(3x) = 1$

d) $\sin(2x - \pi) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

e) $2\sqrt{3} \tan\left(4x + \frac{\pi}{2}\right) = 2$

0.3.3

Løs ligningene:

a) $\sqrt{3} \sin x - \cos x = 0$

b) $\sin x + \sqrt{3} \cos x = 0$

c) $\cos(2x) + \sin(2x) = 0$

0.3.4

Løs ligningene:

a) $\cos x - \sin x = \sqrt{2}$

b) $\sqrt{3} \cos\left(\frac{x}{2\pi}\right) - \sin\left(\frac{x}{2\pi}\right) = 1$

0.4.1

Løs ligningene:

- a) $\sin^2 x + \frac{1}{2} \sin x - \frac{1}{2} = 0$
- b) $\cos^2(3x) - 3 \cos(3x) - 4 = 0$
- c) $2 \cos^2 x + \sqrt{8} \cos x + 1 = 0$
- d) $\tan^2(\pi x) - \sqrt{12} \tan(\pi x) + 3 = 0$
- e) $-\sin^2(3x) - 3 \cos(3x) - 3 = 0$

0.4.2

Løs ligningene:

- a) $-\cos^2 x + 15 \sin^2 x = 3$
- b) $\cos^2\left(\frac{x}{4}\right) - 2 \sin^2\left(\frac{x}{4}\right) = -\frac{1}{2}$

0.4.3 (R2V23)

Løs likningen

$$\cos^2 x - 3 \sin^2 x = -2 \quad , \quad x \in [0, 2\pi)$$

0.5.1

Forklar hvorfor en cosinusfunksjon $f(x) = a \cos(kx + c) + d$ har

- a) maksimalverdi for $kx + c = 2\pi n$ og minimalverdi for $kx + c = \pi + 2\pi n$ når $a > 0$.
- b) maksimalverdi for $kx + c = \pi + 2\pi n$ og minimalverdi for $kx + c = 2\pi n$ når $a < 0$.
- c) ekstremalverdi for $kx + c = \pi n$.

0.5.2

Gitt funksjonen

$$f(x) = -3 \cos\left(3x + \frac{\pi}{12}\right) + 4$$

- a) Finn perioden til f .
- b) Hva er minimums- og maksimumsverdiene til f ?
- c) Finn alle x hvor f har minimums- og maksimumsverdier.

0.5.3

Forklar hvorfor en sinusfunksjon $f(x) = a \sin(kx + c) + d$ har

- a) maksimalverdi for $kx + c = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$ og minimalverdi for $kx + c = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n$ når $a > 0$.
- b) maksimalverdi for $kx + c = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n$ og minimalverdi for $kx + c = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$ når $a < 0$.
- c) ekstremalverdi for $kx + c = \frac{\pi}{2} + \pi n$.

0.5.4

Gitt funksjonen

$$f(x) = -2 \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) + 1 \quad , \quad x \in [-5, 5]$$

- a) Finn perioden til f .
- b) Finn topppunktene til f .
- c) Finn nullpunktene til f .

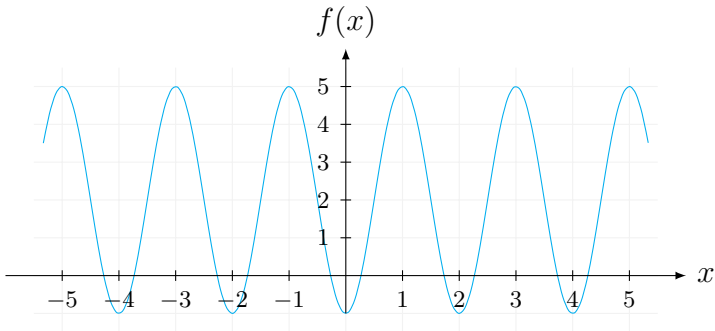
0.5.5

Om en cosinusfunksjon vet du følgende:

- likevektslinja til funksjonen er $y = 1$.
- $(0, 3)$ og $(2\pi, 3)$ er to naboliggende toppunkt.

Skisser grafen til funksjonen for $x \in [0, 3\pi]$.

0.5.6



a) Finn et cosinusuttrykk til grafen over.

b) Finn et sinusuttrykk til grafen over.

0.5.7

Forklar hvorfor alle funksjoner f på formen

$$f(x) = a \tan(kx + c) + d$$

har vertikale asymptoter når

$$kx + c = \pm \frac{\pi}{2} + \pi n$$

0.5.8 (R2V24)

Gitt funksjonen

$$f(x) = 2 \sin\left(\frac{\pi}{6}x - \frac{\pi}{3}\right) - 1 \quad , \quad D_f = (0, 20)$$

a) Løs likningen $f(x) = 0$.

b) Finn amplituden, likevektslinja, perioden og forskyvningen langs likevektslinja.

0.5.9

Finn den deriverte av funksjonen $f(x) = \frac{\cos x}{x^4}$.

Gruble 1

En uendelig geometrisk rekke er gitt ved

$$S(x) = \cos x + 2 \sin x \cos x + 4 \sin^2 x \cos x + \dots$$

- a) Bestem området i intervallet $[-2\pi, 2\pi]$ hvor rekken konvergerer.
- b) Avgjør for hvilke verdier av b likningen

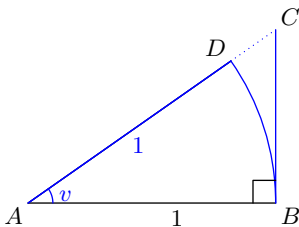
$$S(x) = b$$

har én eller flere løsninger i intervallet $[-\pi, \pi]$

Gruble 2 (R2V23D1)

I denne oppgaven skal du vise at $\lim_{v \rightarrow 0^+} \frac{\sin v}{v} = 1$.

I figuren nedenfor er $AB = AD = 1$, og buen mellom B og D er del av en sirkel med sentrum i A . Vi lar $\angle BAC = v$.



- a) Bruk arealbetraktninger til å grunngi at

$$\frac{1}{2} \sin v < \frac{1}{2} v < \frac{1}{2} \tan v$$

- b) Forklar at dette gir oss

$$1 < \frac{v}{\sin v} < \frac{1}{\cos v}$$

- c) bruk ulikhetene fra oppgave b) til å grunngi at $\lim_{v \rightarrow 0^+} \frac{\sin v}{v} = 1$.

Gruble 3

Gitt at

$$\tan x = \frac{a}{b}$$

Vis at $\sin x = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ og at $\cos x = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.

Gruble 4

Gitt to vektorer $\vec{u}$ og $\vec{v}$. Forklar hvorfor

$$|\det(\vec{u}, \vec{v})| = |u||v| \sin \angle(\vec{u}, \vec{v})$$